

**Исходные технические требования
на поставку стандартных закрытий палуб
для ледокола-лидера пр. 10510
№ 10510/20-068/ИТТ**

1 Основные данные по судну

1.1 Назначение

Атомный ледокол предназначен для проводки одиночных крупнотоннажных судов, лидирования караванов, поддержания судоходного канала в ледовых условиях круглогодично в Арктике.

1.2 Район эксплуатации

Район плавания ледокола - неограниченный.

Ледокол предназначен для эксплуатации в Западном и Восточном районах Арктики круглогодично.

1.3 Архитектурно-конструктивный тип

Ледокол представляет собой трехпалубное судно с удлиненным баком, с избыточным надводным бортом и развитой протяженной надстройкой, обеспечивающей размещение в ней всех жилых помещений

1.4 Класс судна

Ледокол спроектирован для постройки на класс Российского морского регистра судоходства в соответствии с требованиями «Правил классификации и постройки морских судов» и «Правил классификации и постройки атомных судов и плавучих сооружений» с символом:

KM ⚙ Icebreaker 9 2 AUT2-ICS EPP HELIDECK Special purpose ship ⚓.

1.5 Судно соответствует требованиям Международных, национальных и региональных Правил и Конвенций, при этом поставляемое изделие должно соответствовать нижеперечисленным нормативам в части касающейся:

- «Правила классификации и постройки морских судов» Российского морского регистра судоходства (действующие на момент заключения контракта на строительство судна);
- «Правила классификации и постройки атомных судов и плавучих сооружений» Российского морского регистра судоходства (действующие на момент заключения контракта на строительство судна);
- «Правила по оборудованию морских судов» Российского морского регистра судоходства (действующие на момент заключения контракта на строительство судна);
- «Правила по грузоподъемным устройствам морских судов» Российского морского регистра судоходства (действующие на момент заключения контракта на строительство судна);
- «Правила о грузовой марке морских судов» Российского морского регистра (действующие на момент заключения контракта на строительство судна);

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74);
- Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78);
- «Правила по предотвращению загрязнений с судов, эксплуатирующихся в морских районах и внутренних водных путях РФ», Российский морской регистр судоходства изд. на момент контракта на строительство судна;
- Международные правила предупреждения столкновения судов в море, 1972 г. (МППСС-72);
- Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.07.2007, № 456;
- Федеральный закон № 16-ФЗ О транспортной безопасности; в редакции от 02.12.2019 г;
- Руководство для сквозного плавания судов по Северному морскому пути, 1995 г.;
- Суда морские. Предотвращение загрязнения Северного морского пути сточными водами и мусором. РД 31.04.21-84;
- СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»;
- Требования техники безопасности к морским судам, с учетом извещения по охране труда № 3-95 от 30.10.97 г. РД31.81.01-87;
- Основные нормативные правовые акты и нормативные документы, используемые Ростехнадзором России для государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии по перечню П-01-01-2021, в части касающейся судов и плавсредств с атомными реакторами;
- Наставления по борьбе за живучесть судов (НБЖС). РД 31.60-14-81;
- Руководство по борьбе за живучесть атомных судов и в условиях проектных и запроектных аварий. Дополнение к НБЖС. РД 31.21.18-95;
- Комплексные методы защиты судовых конструкций от коррозии. РД 31.28.10-97;
- Требования международной организации гражданской авиации (ИКАО);
- Нормы и правила обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) на морских подвижных объектах и методы комплексной оценки. РД31.64.26 - 00;
- Нормы снабжения инвентарным имуществом и инструментом. Суда морского флота. РД31.00.14-97;
- Международный кодекс по охране судов и портовых средств (ОСПС);
- Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве (КТМС – 2006);
- Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА);
- «Правила обмера морских судов», Российского морского регистра судоходства, изд. на момент контракта на строительство судна;
- Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство (Раздел 6 РД.31.20.01-97);
- Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009) СП 2.6.1.2523-09;
- Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный Кодекс);
- Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управления ими, 2004 год;

- Международная конвенция о грузовой марке;
- Международная конвенция по обмеру судов;
- Международная конвенция о контроле за вредными противообрастающими системами на судах (AFS-Конвенция);
- Кодекс по безопасности судов специального назначения;
- Правила охраны труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта;
- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.10.2013 № 1/10 НПА «Об утверждении метрологических требований к изменениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в области использования атомной энергии». (Зарегистрировано в Минюсте России 27 февраля 2014 г. № 31442);
- Федеральный закон № 102 от 26.06.2008 г. - ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Требования должны быть действующими на момент подписания договора на поставку, если не указано иное.

1.6 Основные характеристики

1.6.1 Главные размерения:

– длина наибольшая, м	209,2
– длина по КВЛ, м	200,0
– ширина наибольшая, м	47,7
– ширина по КВЛ, м	46,0
– высота борта до ВП, м	18,7
– осадка по КВЛ, м	13,0
– минимальная рабочая осадка, м	12,0

1.6.2 Водоизмещение ледокола в морской воде плотностью 1,025 кг/м³ составляет:

– водоизмещение «полное» при осадке по КВЛ (13,0 м), т	около 68601
– водоизмещение при минимальной рабочей осадке (12,0 м), т	около 61417
– валовая вместимость, т	73670

1.6.3 Главная энергетическая установка

ЯЭУ

1.7 Надежность и ремонтпригодность:

- назначенный срок службы ледокола - около 40 лет;
- назначенный срок службы до заводского (среднего) ремонта ледокола - 20 лет.

2 Основные технические требования

2.1 Комплектность

2.1.1 В комплект поставки должны входить: крышки в сборе и одиночные комплекты запасных частей.

2.1.2 Комплект поставки согласно таблице 2.1.1.1:

Таблица 2.1.1.1

№ п/п	Код SFI	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
1	304.2103.001	Крышка II Епр Ст 600х600х100/7-6 ГОСТ 25309-94	1	
2	304.2105.001	Крышка I Епи Ст 800х800х110/6-2,5 ГОСТ 25309-94	1	
3	304.2106.001, 304.2106.004	Крышка II Епр Ст 600х600х100/7-6 ГОСТ 25309-94	4	С тепловой изоляцией и замковым устройством
4	304.1104.001, 304.1104.002	Крышка II Епр Ст 800х800х100/7-6 ГОСТ 25309-94	2	
5	304.1105.001, 304.1105.002	Крышка II Епр Ст 800х800х100/7-6 ГОСТ 25309-94	2	С замковым устройством
6	304.1107.001	Крышка II Епр Ст 800х1200х100/7-6 ГОСТ 25309-94	1	С замковым устройством

Примечание – допускается замена крышки «Епи» на «Еш» по ГОСТ 25309-94.

2.1.1 При поставке каждое изделие должно содержать жестко зафиксированную табличку, где указан индивидуальный код SFI, назначаемый ЦКБ, и обозначение изготовителя.

2.1.2 Крышки типа II Епр должны быть с центральной системой задривания.

2.1.3 Установленные на крышках замковые устройства должны быть накладного типа, препятствующие несанкционированному проникновению. Замковое устройство с наружной стороны должно открываться ключом (ключевое отверстие должно закрываться герметичной заглушкой), изнутри крышки замковое устройство должно открываться ручкой или аналогичным по конструкции устройством. Замковое устройство должно комплектоваться 4 ключами + 2 ключа системы “мастер ключ”.

2.1.4 Усилие, необходимое для открывания/закрывания крышек должно быть не более 157 Н (16 кгс).

2.1.5 В комплект поставки должен входить комплект запасных частей (согласно нормам поставщика, но в объеме не менее требуемого по ГОСТ 25309-94).

2.2 Требования к материалам

2.2.1 Все крышки должны изготавливаться из стали, при этом должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25309-94 и документации изготовителя, одобренной ФАУ РМРС.

2.3 Условия эксплуатации оборудования

2.3.1 Эксплуатация крышек с тепловой изоляцией предусматривается на границе раздела сред отапливаемых помещений при температуре воздуха от плюс 18 °С до плюс 45 °С и открытой части при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 45 °С.

2.3.2 Эксплуатация крышек без изоляции предусматривается в закрытых отапливаемых помещениях температуре воздуха от плюс 18 °С до плюс 32 °С.

2.4 Требования к ЗИП

2.4.1 Необходимо предусмотреть поставку с изделием ЗИПа достаточного, в соответствии со сроками его хранения, на весь срок службы изделия. Перечень ЗИП должен быть согласован с ФГУП «Атомфлот».

2.5 Требования по окраске

2.5.1 Металлические части крышек должны быть загрунтованы. Тип грунта выбирается по согласованию с заводом-строителем.

2.6 Требования по сертификации

2.6.1 Изделия должны удовлетворять правилам, нормам и требованиям международных, Российских и Региональных Конвенций, Правил и прочих регулирующих органов, применимых к данному типу судна, включая все поправки к таким правилам, нормам и требованиям, что должно быть подтверждено соответствующими свидетельствами.

2.6.2 Изготовитель должен гарантировать соответствие проекта, изготовления и испытания изделий требованиям Правил РС, что должно быть подтверждено свидетельствами РС.

2.7 Требования по ресурсу, надежности и гарантии

2.7.1 Назначенный срок службы – 40 лет.

2.7.2 Назначенный срок службы до заводского ремонта – 20 лет.

2.7.3 Сроки гарантии на изделия и его элементы устанавливается в тендерной документации завода-строителя.

3 Требования к документации технико-коммерческого предложения (ТКП)

3.1. В составе ТКП должна быть представлена Техническая спецификация (ТС) к договору на поставку в электронном виде (с графиком поставки документации, с необходимыми чертежами, содержащими массогабаритные характеристики и узлы установки, описаниями, с указанием соответствующих кодов SFI, которые назначаются ЦКБ в настоящих ИТТ), подтверждающая выполнение всех требований указанных в разд. 1, 2, 4 настоящих ИТТ.

3.2 ТС к договору на поставку должна иметь уникальный идентификационный номер.

3.3 Документация должна быть предоставлена только на русском языке (в электронном виде форматы .doc, .dwg, .pdf, .stp).

3.4 В случае недостающего объема данных, представленных в составе ТКП, не позволяющего в достаточной степени оценить возможность применения предлагаемого изделия и соответствие требованиям ИТТ, проектант вправе запросить у потенциального поставщика дополнительную документацию.

3.5 На этапе рассмотрения ТКП должна быть представлена полная информация о комплектации и параметрах входящих в комплект изделий.

4 Требования к технической документации

4.1 После заключения договора, в соответствии со сроками указанными в план-графике поставки документации, поставщик должен предоставить в адрес ЦКБ и ФГУП «Атомфлот» в электронном виде на русском языке следующую информацию и техническую документацию разработанную в системе ЕСКД:

- перечень ЗИП и материалов для эксплуатации (расходные материалы);
- упрощенную 3D модель (файл в формате .stp), в которой у дверец должна быть обозначена зона открывания;
- инструкции по расконсервации, монтажу;
- методы входного контроля;
- габаритно-монтажные чертежи изделий с указанием габаритов, зон открывания, узлов установки, координат центров тяжести, массы;
- протоколы испытаний поставляемых изделий поставщиком/изготовителем;
- ТУ или аналог;
- документы РС, требующиеся согласно Части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовления материалов и изделий для судов;
- техническую спецификацию по разд. 3;
- сертификат качества поставщика;
- комплект поставки;
- руководство по эксплуатации;
- референс лист.

Поставщик обязуется по требованию проектанта предоставить необходимую дополнительную техническую информацию и документацию.

В случае противоречий между ТС к договору с Приложениями и иной документацией поставщика, положения технической спецификации имеют преимущество.

Указание кодов SFI должно быть во всей предоставляемой технической документации.

4.2 Приемка технической документации по законтрактованному на ледокол пр. 10510 оборудованию оформляется трехсторонними актами за подписью ЦКБ, завода-строителя и поставщика изделия.

До составления акта документация должна быть согласована с соответствующими службами ЦКБ, ФГУП «Атомфлот» (АФ):

	ЦКБ	АФ	РС
ЭД (в т.ч. инструкции по эксплуатации)	принимает к сведению	согласовывает	-
Тех. документация	согласовывает	согласовывает	-

В случае изменения технических данных от поставщика по оборудованию после подписания трехстороннего акта предусматриваются штрафные санкции в соответствии с условиями договора на поставку.

4.3 Представляемая техническая документация по законтрактованному оборудованию не должна противоречить ранее переданной документации, а также требованиям разд. 3 настоящих ИТТ.

Перед изготовлением изделий техническая документация (ТД) на них должна быть согласована с проектантом (ЦКБ). Все риски (сроки сдачи, устранение замечаний в результате согласования ТД, иная трактовка требований ИТТ и т.д.) выполнения изделий по не согласованной с ЦКБ документации поставщик берёт на себя.

4.4 Техническая документация поставщика изделия не должна иметь отступлений от действующих нормативных требований.

Согласование ЦКБ технической документации поставщика изделия не означает согласование отступлений от требований действующей нормативной документации.

4.5 Требования к документации, поставляемой с оборудованием

Одновременно с изделиями должна поставляться эксплуатационная документация, включая техническое описание и инструкцию по эксплуатации на русском и английском языках в бумажном и электронном виде (форматы .doc, .dwg, .pdf).